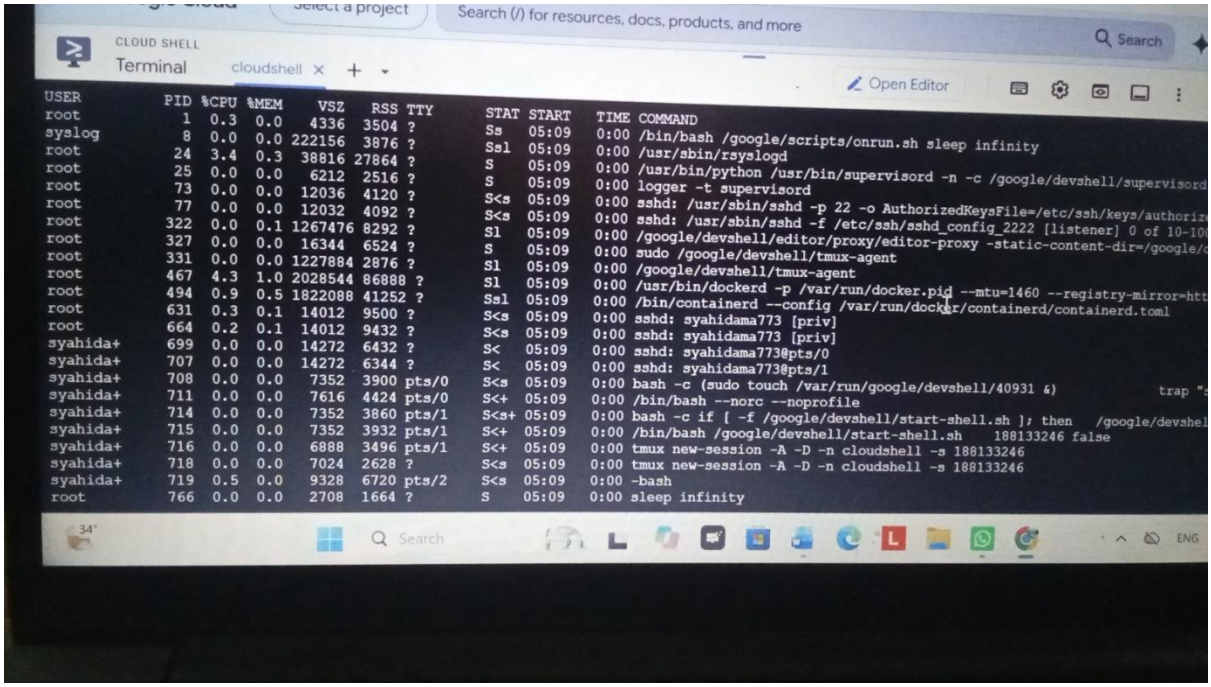
Nama : Syahid Abdulloh

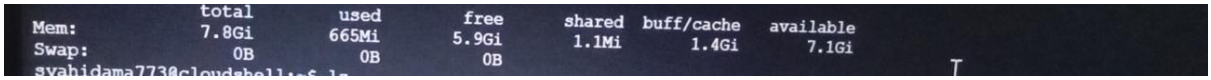
Nim : 2602032

Tugas: Struktur Sistem Operasi

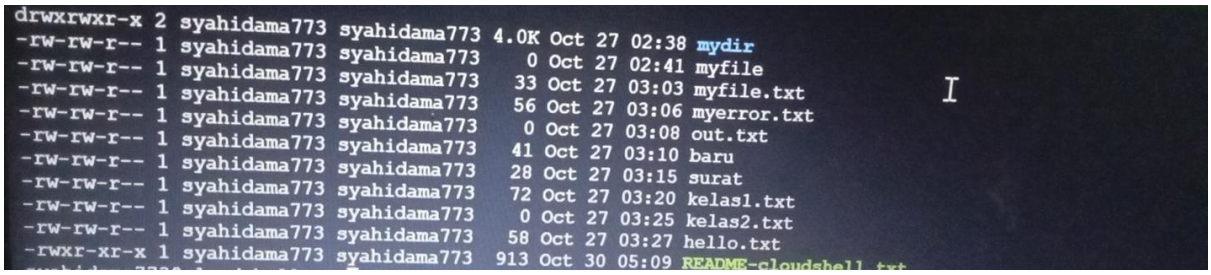
1. a. Manajemen proses : Membuat dan menghapus proses (user maupun sistem), menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, komunikasi antar proses, serta penanganan deadlock (kemacetan sistem).



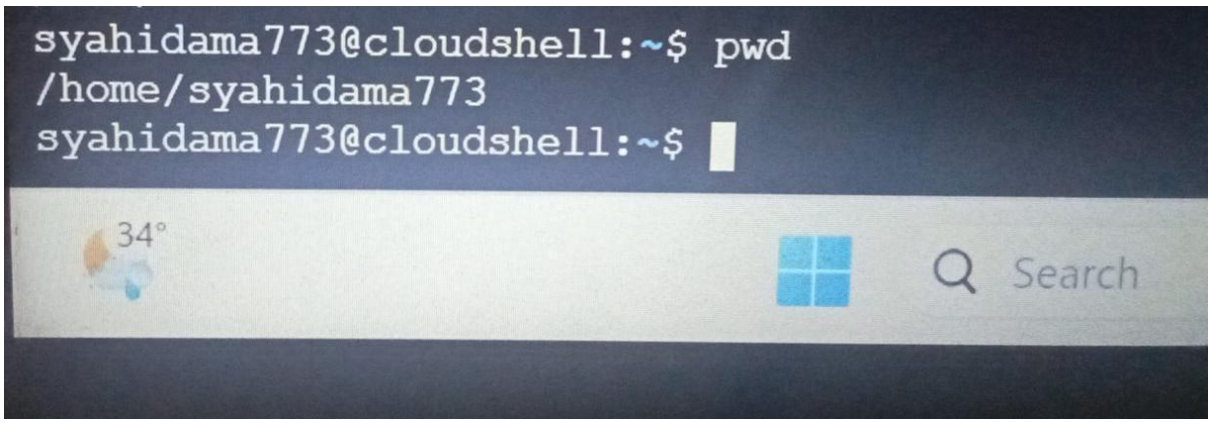
b. Manajemen memory utama : Mengetahui bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa, memutuskan proses mana yang harus di muat ke memori ketika ruang memori tersedia, serta mengalokasikan dan membebaskan ruang memori sesuai kebutuhan.



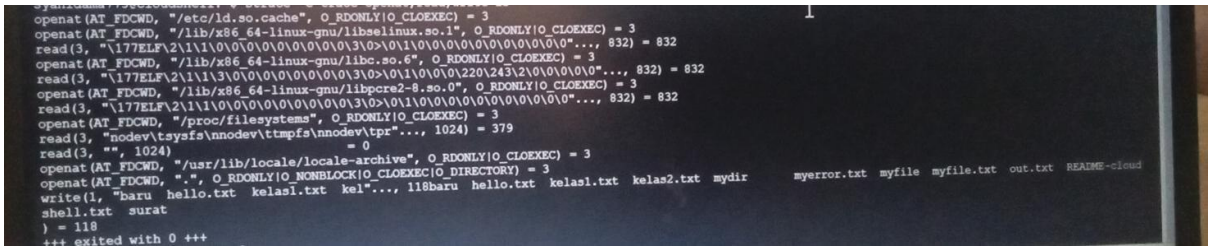
c. Manajemen file : Membuat dan menghapus file, membuat dan menghapus direktori, mendukung manipulasi file dan direktori (seperti read, write, rename) serta me metakan file ke penyimpanan sekunder (disk).



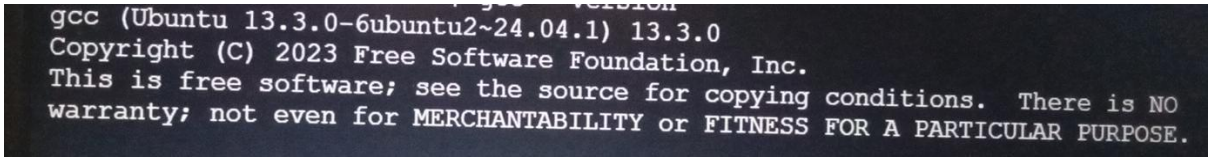
2. Command interpreter (sering disebut shell) berfungsi sebagai antarmuka (interface) antara pengguna dengan sistem operasi. Tugas utamanya adalah membaca perintah yang di ketikan oleh pengguna, lalu mengeksekusi perintah tersebut.



3. System call adalah cara program (aplikasi) meminta layanan atau bantuan dari sistem operasi. Ini adalah jembatan antara program pengguna dan kernel sistem operasi. Contoh : read (), writer (), open () (untuk file), fork () (untuk membuat proses baru) wait ()



4. Sistem program adalah kumpulan program bawaan sistem operasi yang di rancang untuk membantu pengguna dalam mengelola dan menggunakan komputer. Sistem program ini berada di atas sistem operasi dan sering disebut sebagai utilitas (utilities). Contohnya adalah compiler, text editor, file manager, command interpreter, dan program untuk memformat disk.



Gambar. Contoh sistem program berupa compiler (GCC) yang di akses melalui command line

5. Keuntungan dan kelemahan sistem layer

-Keuntungan : Memudahkan proses debugging (pencarian kesalahan) dan desain sistem karena sistem di bagi

menjadi modul-modul yang lebih kecil dan terstruktur. Abtraksi data juga lebih mudah di terapkan

-Kelemahan : Proses eksekusi menjadi lebih lambat karena setiap perintah yang di jalankan harus melewati beberapa lapisan (layer) terlebih dahulu. Selain itu, perancangan layer harus sangat teliti agar tidak terjadi ketergantungan yang berputar (siklus).

6. Keuntungan dan kerugian sistem virtual memory

-Keuntungan : Memungkinkan program yang ukurannya lebih besar dari memori fisik (RAM) untuk tetap dapat dijalankan. Memungkinkan lebih banyak program berjalan secara bersamaan (multiprograming) karena hanya sebagian program yang perlu berada di RAM pada satu waktu.

-Kerugian : Kinerja sistem bisa menurun jika memori fisik penuh karena sistem harus terus menerus memindahkan data antara RAM dan hardisk. Memakan lebih banyak ruang penyimpanan sekunder (hardisk).